WPC 25 ANNI

27|28|29.11.18 / MILANO

27|28|29.11.18

La più importante conferenza Italiana sulle tecnologie Microsoft

25 ANNI DI INNOVAZIONE

OverNet EDUCATION

SQL On-premises vs SQL On-cloud: un confronto pratico

GIANLUCA HOTZ

FRANCESCO DIAZ

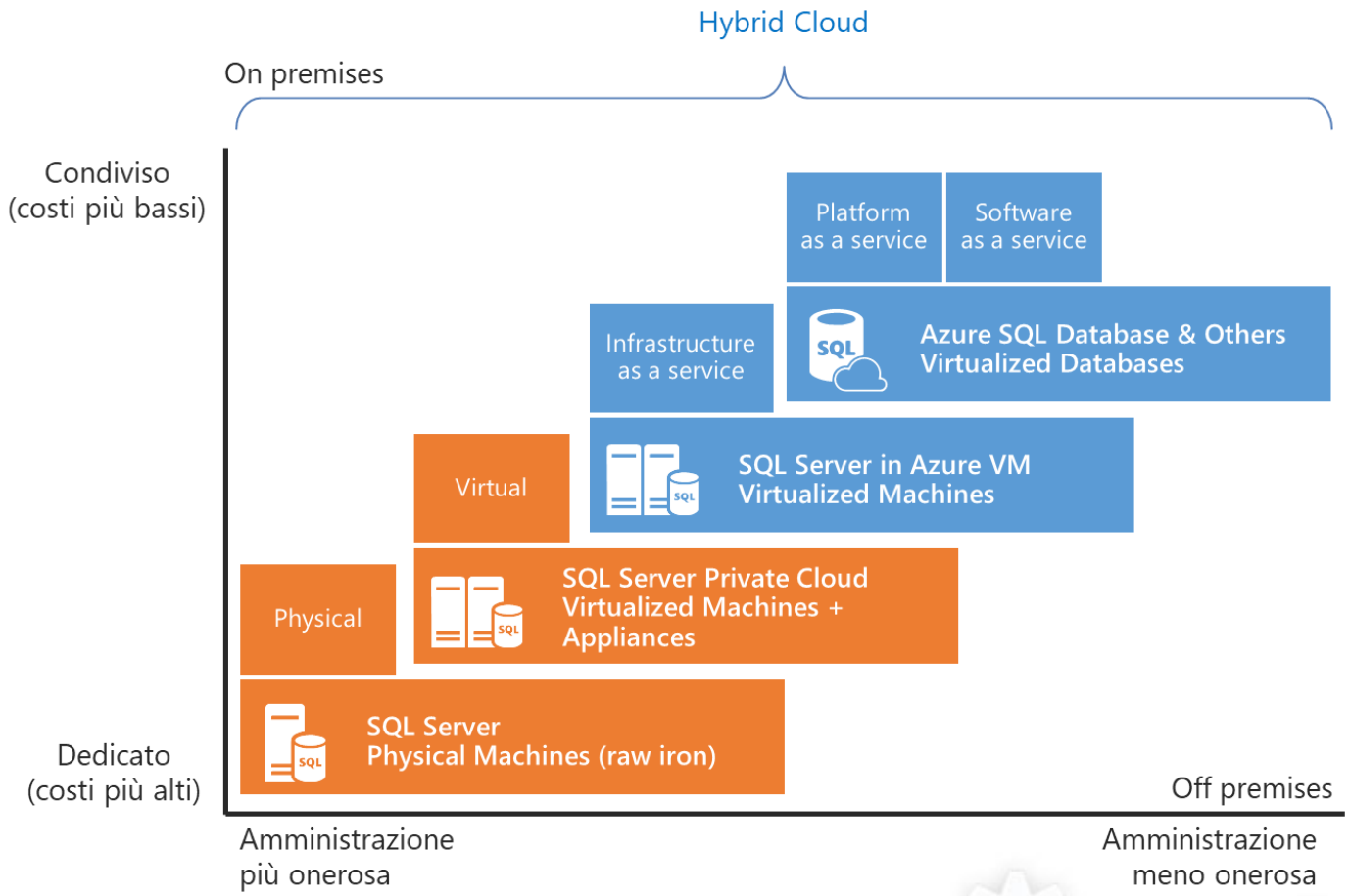
Agenda

- Introduzione
- Confronto distribuzioni
- Alta disponibilità e Disaster Recovery
- Migrazione

Introduzione

SQL On-premises vs SQL On-cloud: un confronto pratico

Distribuzioni SQL Server



Distribuzioni SQL Server «On-Premise»

- Diverse edizioni
  - Enterprise, Standard, Web, Express, (LocalDB)
  - Differenziazione per funzionalità/scalabilità
- SQL Server 2016 Service Pack 1
  - Molte funzionalità disponibili edizioni < Enterprise
    - ☺ partizionamento, in-memory tables, columnstore,…
    - ☹ «Transparent Data Encryption», «Online reindex»,…
- Altri componenti
  - Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Master Data Services, Data Quality Service,…

Feature	RTM				SP1			
	Standard	Web	Express	Local DB	Standard	Web	Express	Local DB
Row-level security	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Dynamic Data Masking	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Change data capture*	No	No	No	No	Yes	Yes	No*	No*
Database snapshot	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Columnstore	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Partitioning	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Compression	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
In Memory OLTP	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No**
Always Encrypted	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
PolyBase	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No
Fine grained auditing	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Multiple filestream containers	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No**

Distribuzioni Azure SQL Database

Azure SQL Database

Single

Modello a singolo database con prestazioni carico di lavoro prevedibili

Best for
applicazioni che richiedono risorse garantite a livello di database

Elastic Pool

Modello molteplici database con risorse condivise, ottimizzato per maggiore efficienza applicazioni multi-tenant

Best for
Applicazioni in modalità SaaS con molteplici database che possono condividere risorse

Managed Instance

Modello a istanza con elevata compatibilità con SQL Server IaaS mantenendo i vantaggi di un PaaS

Best for
modernizzazione su larga scala con minori sforzi e attriti

Altre distribuzioni «On-Cloud»

- Amazon RDS for SQL Server
  - Istanza di SQL Server gestita simile a «Managed Instance»
  - Supporto per tutte le edizioni (tranne LocalDB)
  - Alcune limitazioni specifiche (es. massimo 30 database)
  - Supporto distribuzioni Multi-AZ per HA&DR
- SQL Server on Google Cloud Platform
  - «IaaS»

Confronto Distribuzioni

SQL On-premises vs SQL On-cloud: un confronto pratico

Confronto «On-Premise» e «IaaS»

- In generale non ci sono problemi per funzionalità assenti
- Dimensionamento non sempre è semplice…
  - … problema simile si ha comunque con Cloud privato
- Manutenzione, HA & DR sostanzialmente uguali…
  - … cioè tutto deve essere progettato e implementato

Vantaggi esclusivi «PaaS»

- Pagamento a consumo
- Completamente gestito
  - Hardware, sistema operativo e software
  - Alta disponibilità e «Disaster Recovery» incorporati
  - Scalabilità dinamica
  - Sicurezza
- «Cloud First»
  - Novità SQL Server introdotte prima in Azure SQL Database…
  - … ma c'è una sola «codebase», quelle che ha senso arrivano anche On-Premise

Frizione adozione «PaaS»

- Dimensionamento non sempre è semplice…
  - … in questo caso si può scalare a richiesta!
- Limitazioni funzionalità
  - Molti scenari problematici con Azure SQL Database
  - Molto meglio con Azure SQL Database Managed Instance

Azure SQL Database Managed Instance

- Nuova opzione di Deployment di SQL Database (GA)
  - Rappresenta ed espone l'intera istanza di SQL Server
  - Molto differente «Azure SQL Database Logical Server»
- 100% copertura funzionalità «On-Premise» (quasi..)
- Mantiene tutti i vantaggi di un PaaS
  - Completamente gestita
  - «Scale up/down» semplice e rapido
  - HA/DR già inclusi

M.I. quasi 100% SQL Server «On-Premise»

Data migration

- Native backup/restore
- Configurable DB file Layout
- DMS (migrations at scale)

Security

- Integrated Auth (AAD)
- Encryption (TDE, AE)
- Sysadmin Privileges
- SQL Audit
- Row Level Security
- Dynamic Data Masking

Programmability

- Global temp tables
- Cross-database queries and transactions
- Linked servers
- CLR modules

Operational

- DMVs & XEvents
- Query Store
- SQL Agent
- DB Mail (external SMTP)
- Resource Governor

Scenario enablers

- Service Broker
- Change Data Capture
- Transactional Replication

Prossimi rilasci Managed Instance

- Configurazione «Collation» a livello di istanza
- Configurazione «Time Zone» a livello di istanza!
- Supporto «R Services»
- «Performance Tuning» automatico
- «Discovery» e classificazione dei dati

Rilasci futuri Managed Instance

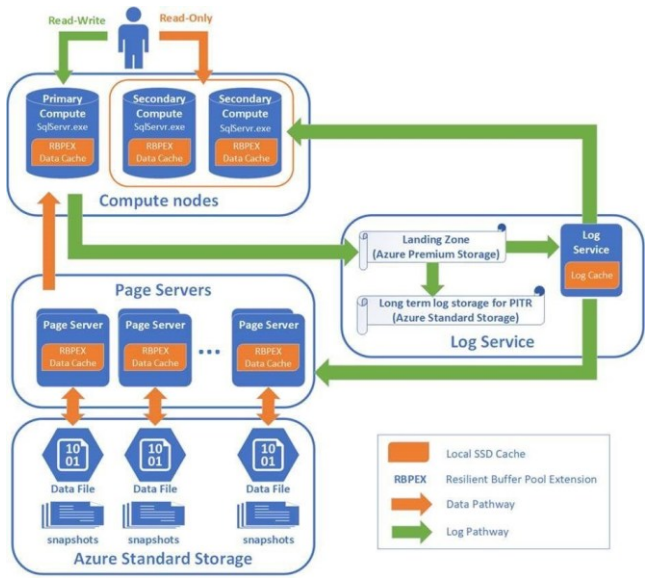
- Supporto MSDTC per transazioni distribuite
- Filestream/Filetable
- Polybase
- Policy Based Management?
- Stretch Database?

Altre funzionalità solo «PaaS»

- «Database Advisor»
- «Automatic Tuning»
- «Intelligent Insights»
- «Threat Detection»

Azure SQL Database Hyperscale (Preview)

- Nuovo «Service Tier» per il modello vCore-based
- Supporta 100TB (di più… 100 sono quelli testati)
- Disaccoppiamento compute/log/caching/storage
- «File Snapshots»
  - Backup più veloci, hanno zero impatto sulle prestazioni
  - Restore estremamente veloci, con tempo costante
  - Ignite 2018: 50TB in 7 min.)
- «Scale out» rapido
  - Creazione di replica in sola lettura per redistribuzione carico di lavoro
- «Scale up/down» rapido
  - Tempo costante, minuti, sia «storage» che «compute»



Azure SQL Database Hyperscale Prezzi

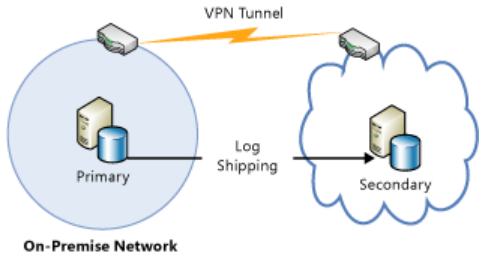
- Si paga solo lo spazio usato (non allocato)
  - Prezzo in Preview ~50% del prezzo GA (General Availability)
  - Prezzo GA sarà tra GP (General Purpose) e BC (Business Critical)
- Costi per «parcheggiare» i dati (Preview Ottobre 2018)
  - 50 TB con 2 vCore Gen 4 attorno $350/mese
  - «Scale up» quando necessario in pochi minuti!

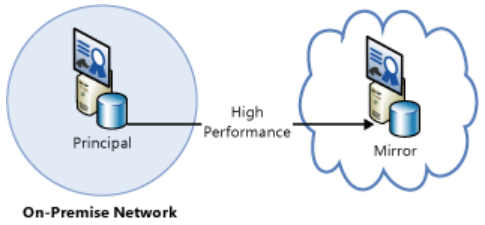
HA & DR

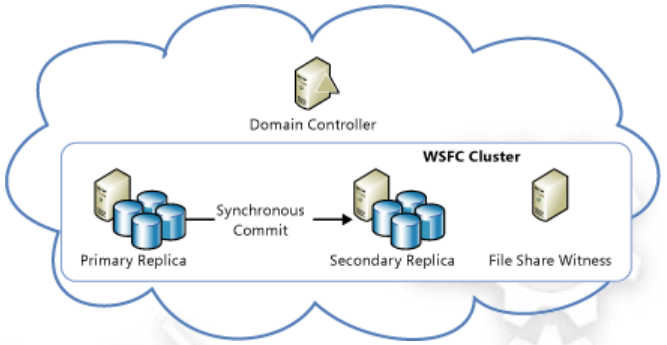
SQL On-premises vs SQL On-cloud: un confronto pratico

HA & DR «On-Premise» e «IaaS»

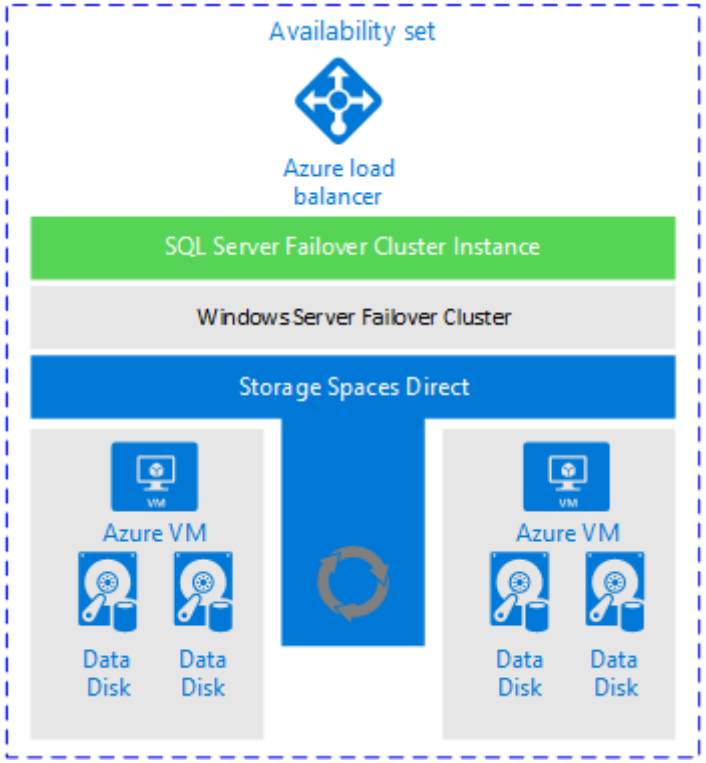
- Log Shipping
  - Backup/restore continuo automatizzato
- Database Mirroring
  - Replica a protezione di singoli database
- AlwaysOn
  - Failover Cluster Instances
    - «Shared Disk» clustering a protezione intera istanza
  - Availability Groups
    - Replica a protezione di singoli database

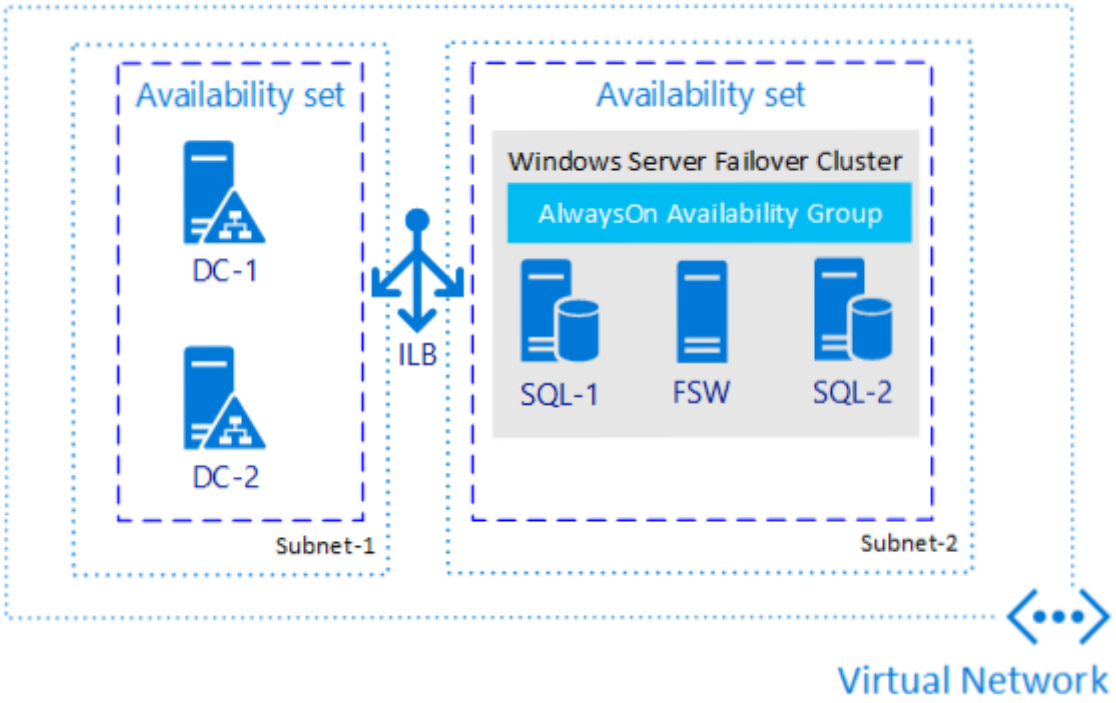






AlwaysOn FCI e AG in Azure

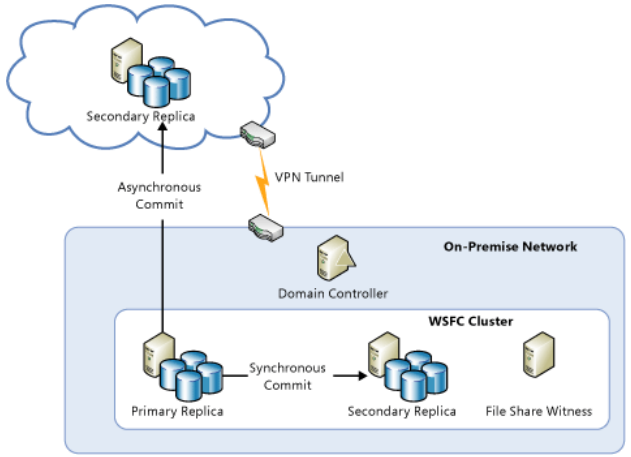




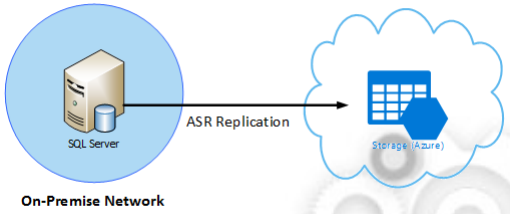
Key Takeaways: richiedono entrambi Azure Load Balancer

Scenari ibridi «IaaS» in Azure

- AlwaysOn Availability Groups

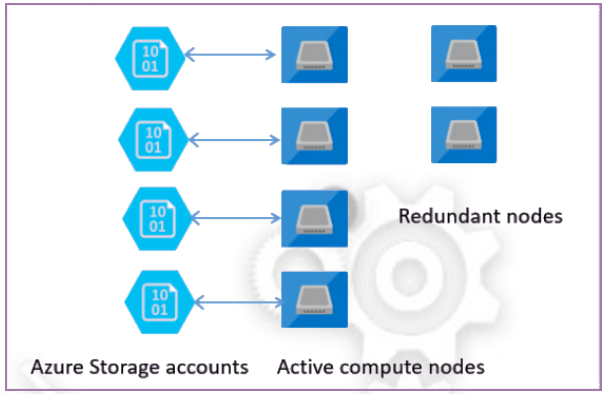


- Azure Site Recovery



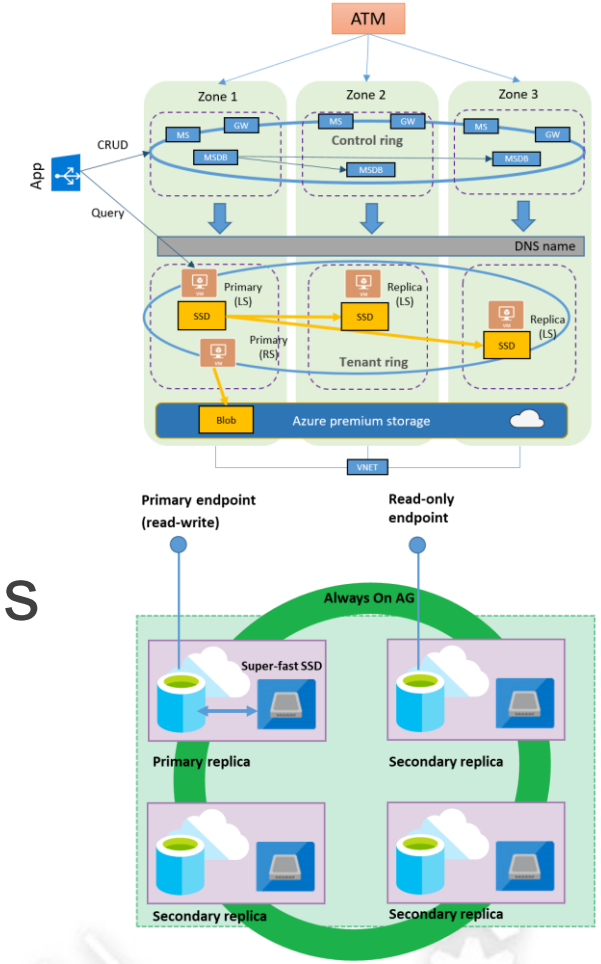
Disponibilità «Standard» in «PaaS»

- 99.99% SLA
  - Si applica a livelli di servizio Basic, Standard, General Purpose
- Modello basato su disaccoppiamento «compute» e «storage»
  - Nodi «Compute» gestiti da Azure Service Fabric
  - Ci sono sempre dei nodi «Compute» di scorta disponibili
  - Disponibilità/ridondanza «built-in» in Azure Storage
- Potenziale degrado prestazioni
  - Tempo di transizione
  - Cache fredda



Disponibilità «Premium» in «PaaS»

- 99.99% SLA
  - Si applica a livelli di servizio Premium e Business Critical
- Modello basato su «Clustering»
  - «Compute» e «Storage» su stesso nodo
  - 4 repliche basate su AlwaysOn Availability Groups
- Configurazione «Zone Redundant»
- «Read Scale-Out»



Business Critical service tier: collocated compute and storage

Backup automatici in «PaaS»

- Frequenza
  - «Full» settimanale
  - «Differenziale» generalmente ogni 12 ore
  - «Log» generalmente ogni 5-10 minuti
- «Backup set»
  - Ridondati localmente
  - Ridondati geograficamente RA-GRS (regione geo-politica affine)
- «Retention» basata su livello di servizio
  - DTU Basic 7 giorni, Standard e Premium 35 giorni
  - vCore default ogni 7 giorni si può cambiare a 35
- «Long-Term Backup Retention» (GA)

Backup «On-Premise» e «IaaS»

- Strumenti di terze parti
- Script personalizzati (T-SQL, PowerShell,…)
- «Maintenance Plans»
- «SQL Server Maintenance Solution» di Ola Hallengren
  - https://ola.hallengren.com
- «Managed Backups to Azure»

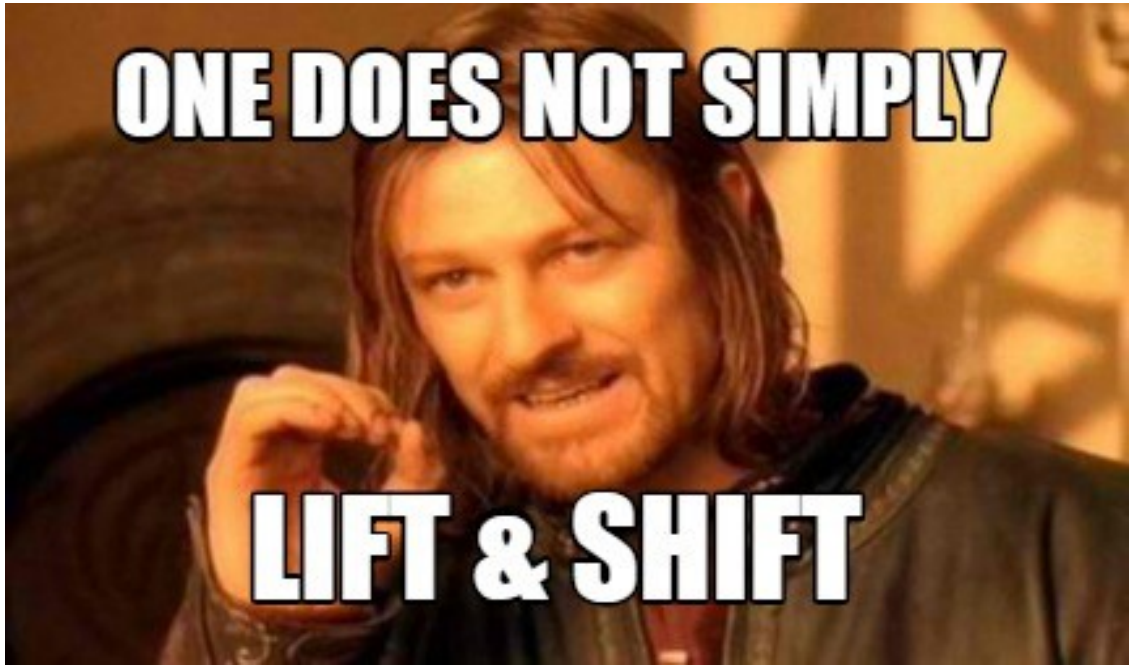
Supporto Backup Azure in SQL Server 2016+

- Backups «Microsoft Azure Blob Storage» (TO URL)
  - Supporto per «block blobs»
  - Supporto per «striping» fino a un massimo di 12,8TB
- Backup «File-Snapshot»
  - Disponibile solo per database con file dati/log in Azure Storage
  - Backup FULL e T-LOG
  - «Snapshot» direttamente in Azure Storage
    - Utilizza una frazione dello spazio e non necessità di I/O tra server e Storage

Migrazione

SQL On-premises vs SQL On-cloud: un confronto pratico

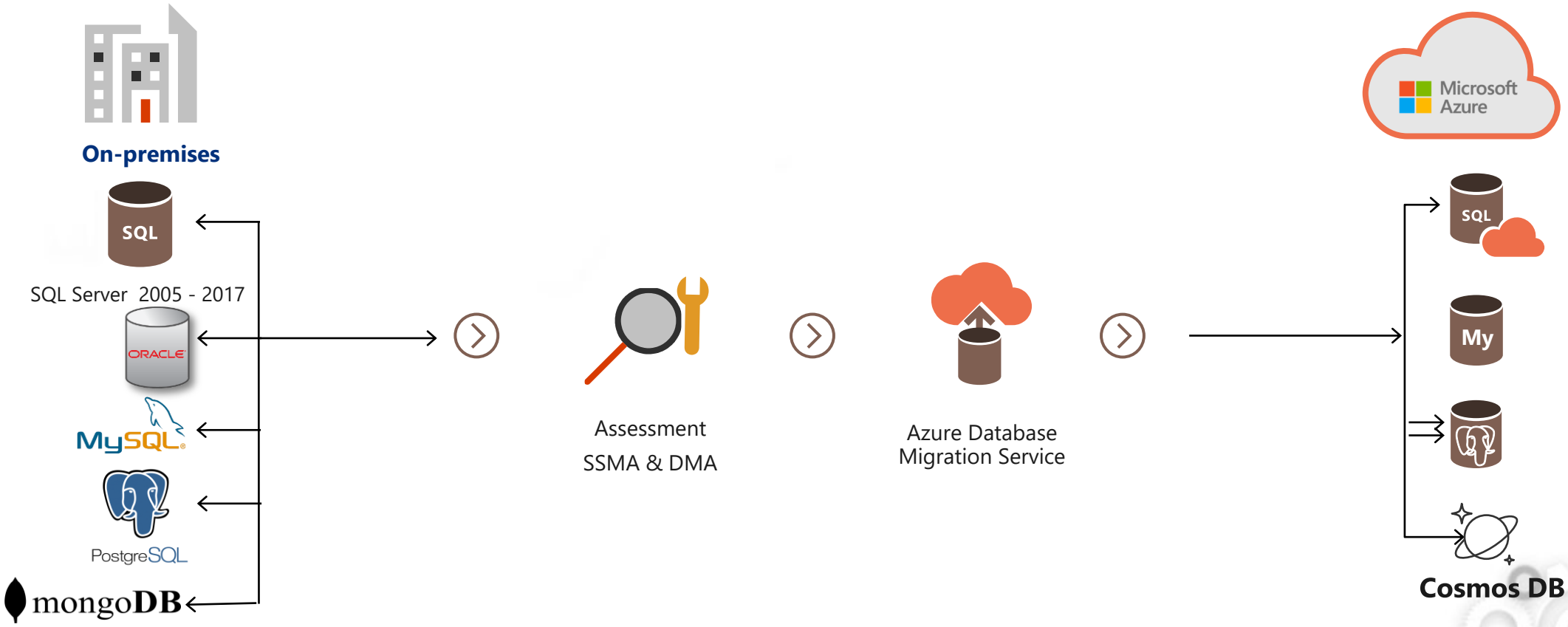
Quante volte avete sentito «Lift & Shift»…



«Lift & Shift»

- Non sempre possibile in maniera semplice
- Problemi principali
  - Non tutte funzionalità «On-Premise» disponibili in Azure SQL Database
    - Es. CDC, CLR, FILESTREAM, PBM, Service Broker, …
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-features
  - Non tutti i servizi disponibili in PaaS
    - Es. Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS), Master Data Services (MDS), Data Quality Services (DQS)

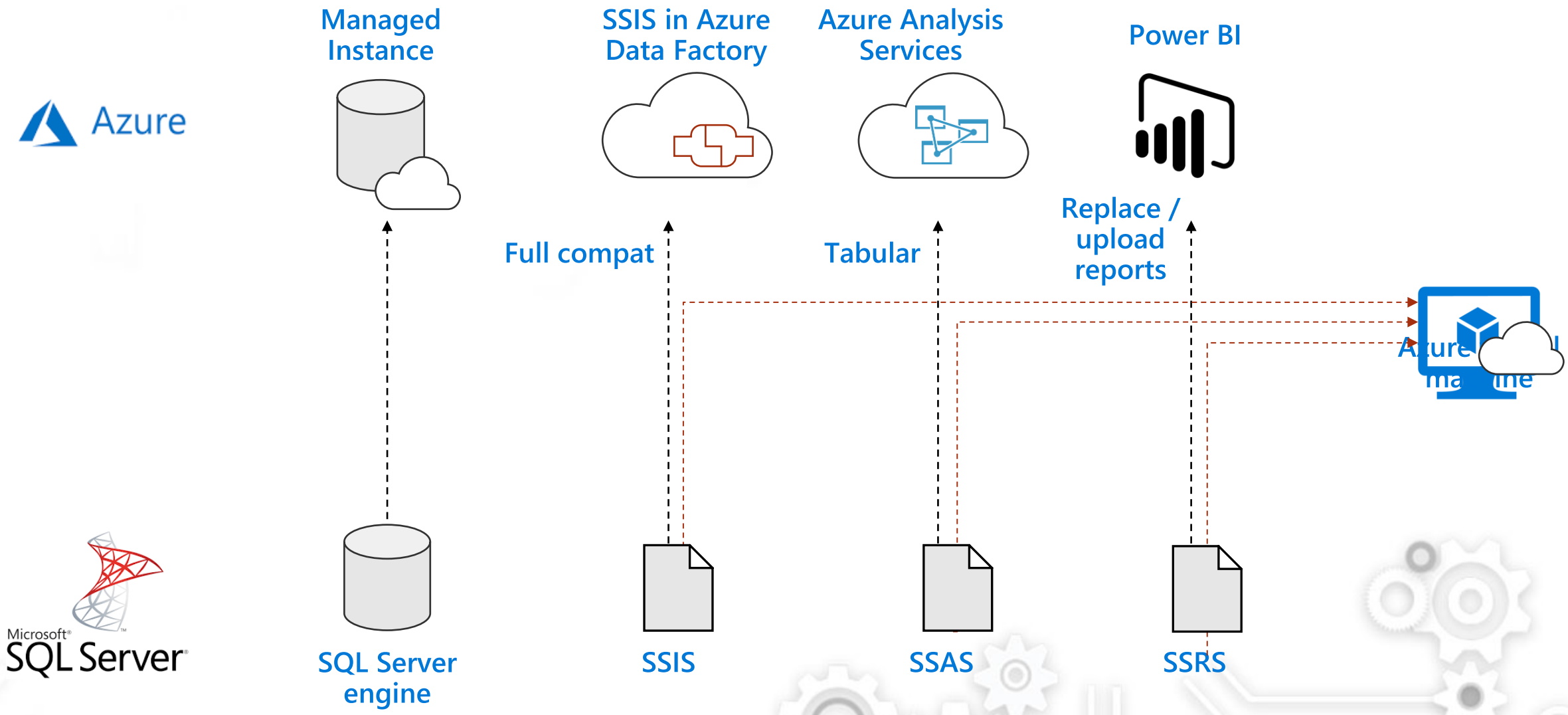
Azure Database Migration Service



Demo

Migrazione

Migrazione altri componenti



Q&A

- Domande e risposte

Contatti

ROZZANO (MI)
BOLOGNA
ROMA
GENOVA
TORINO
NAPOLI

- OverNet Education
- Info@OverNetEducation.it
- www.OverNetEducation.it
- Rozzano (MI)+39 02 365738
- Bologna +39 051 269911

- www.wpc-overneteducation.it